26 피시 테이프(fish tape)의 용도로 옳은 것은?

① 전선을 테이핑하기 위하여 사용된다.
② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용된다.
③ 배관에 전선을 넣을 때 사용된다.
④ 합성수지관을 구부릴 때 사용된다.

해설 피시 테이프 : 배관에 피시 테이프를 먼저 집어넣은 후 전선과 접속하여 끌어 당겨서 관에 전선을 넣을 때 사용하는 공구

27 다음 설명 중 잘못된 것은?

출제빈도

① 전위차가 높으면 높을수록 전류는 잘 흐른다.
② 양전하를 많이 가진 물질은 전위가 낮다.
③ 1초 동안에 1[C]의 전기량이 이동하면 전류는 1[A]이다.
④ 전류의 방향은 전자의 이동 방향과는 반대 방향으로 정한다.

해설 전위란 전기적인 위치 에너지로서, 전위차가 높을수록 전류가 잘 흐르며 양전하가 많을수록 전위가 높다.

28 키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법으로 잘못된 것은?

출제빈도

① 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 점에 적용한다.
② 계산 결과 전류가 +로 표시된 것은 처음에 정한 방향과 반대 방향임을 나타낸다.
③ 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다.
④ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다.

해설 처음에 정한 방향과 전류 방향이 같으면 "+"로, 처음에 정한 방향과 전류 방향이 반대이면 "−"로 표시한다.

29 1[Wb]의 자하량으로부터 발생하는 자기력선의 총수는?

① 6.33×10^4개
② 7.96×10^5개
③ 8.855×10^3개
④ 1.256×10^6개

해설 자기력선의 총수

$$N=\frac{m}{\mu_0}=\frac{1}{4\pi\times10^{-7}}=7.96\times10^5\text{개}$$

30 옥내 배선에 시설하는 전등 1개를 3개소에서 점멸하고자 할 때 필요한 3로 스위치와 4로 스위치의 최소 개수는?

① 3로 스위치 2개, 4로 스위치 2개
② 3로 스위치 1개, 4로 스위치 1개
③ 3로 스위치 2개, 4로 스위치 1개
④ 3로 스위치 1개, 4로 스위치 2개

해설 전등 1개를 3개소에서 점멸하므로 스위치는 최소 3개가 필요하며 4로 스위치는 스위치 접점이 교대로 바뀌는 구조로서 3개소에서 전등 1개를 점멸 시 3로 스위치 2개와 조합하여 사용한다.

31 전기 울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

① 1.6 ② 2.0
③ 2.6 ④ 3.2

해설 전기 울타리의 시설
- 사용 전압 : 250[V] 이하
- 사용 전선 : 2[mm] 이상 나경동선

32 직류 발전기의 정격 전압 100[V], 무부하 전압 104[V]이다. 이 발전기의 전압 변동률 ε[%]은?

출제빈도

① 4 ② 3
③ 6 ④ 5

정답 26.③ 27.② 28.② 29.② 30.③ 31.② 32.①